

Question 1

ERT : 135s | Complexité : 2.7/10 | Niveau : ELEVE

On veut nier : « Si le chercheur suppose cette hypothèse, alors l'auteur connaît cette règle ». Quelle est la négation et pourquoi ?

- A)** « Le chercheur suppose cette hypothèse et l'auteur ne connaît pas cette règle » — $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$: P reste vraie et seule Q est niée
- B)** « Si l'auteur ne connaît pas cette règle, alors le chercheur ne suppose pas cette hypothèse » — erreur : c'est la contraposée, pas la négation
- C)** « Le chercheur ne suppose pas cette hypothèse ou l'auteur ne connaît pas cette règle » — erreur : confusion avec De Morgan sur $\wedge$
- D)** « Si le chercheur suppose cette hypothèse, alors l'auteur ne connaît pas cette règle » — erreur : $\neg(P \Rightarrow Q) \neq P \Rightarrow \neg Q$

Réponse : _____

Question 2

ERT : 135s | Complexité : 2.7/10 | Niveau : ELEVE

On veut nier : « Si le médecin affirme ce résultat, alors le lecteur définit cette règle ». Quelle est la négation et pourquoi ?

- A)** « Le médecin affirme ce résultat et le lecteur ne définit pas cette règle » — $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$: P reste vraie et seule Q est niée
- B)** « Si le lecteur ne définit pas cette règle, alors le médecin n'affirme pas ce résultat » — erreur : c'est la contraposée, pas la négation
- C)** « Le médecin n'affirme pas ce résultat ou le lecteur ne définit pas cette règle » — erreur : confusion avec De Morgan sur $\wedge$
- D)** « Si le médecin affirme ce résultat, alors le lecteur ne définit pas cette règle » — erreur : $\neg(P \Rightarrow Q) \neq P \Rightarrow \neg Q$

Réponse : _____

✓ Corrigé

1. **Q1** : « Le chercheur suppose cette hypothèse et l'auteur ne connaît pas cette règle » — $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$: P reste vraie et seule Q est niée

Règle : Négation d'une implication

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$$

Preuve :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q)$$

$$\equiv \neg(\neg P) \wedge \neg Q \text{ [De Morgan]}$$

$$\equiv P \wedge \neg Q \text{ [double négation]}$$

2. **Q2** : « Le médecin affirme ce résultat et le lecteur ne définit pas cette règle » — $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$: P reste vraie et seule Q est niée

Règle : Négation d'une implication

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$$

Preuve :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q)$$

$$\equiv \neg(\neg P) \wedge \neg Q \text{ [De Morgan]}$$

$$\equiv P \wedge \neg Q \text{ [double négation]}$$